



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 16, 2025

METFI: DEL TOROIDE PLANETARIO AL TOROIDE CELULAR

Abstract

Se propone una articulación teórica que incorpora las patentes CN112220919A (hidrogel de grafeno sensible a campos electromagnéticos) y US10163055B2 (sistemas de enrutamiento de señales biológicas), bajo el paradigma del modelo METFI (modelo electromagnético toroidal de forzamiento interno), para explorar posibles interacciones entre tormentas geomagnéticas y sistemas celulares (neuronales y cardíacos) que contienen materiales con capacidad de respuesta electromagnética (por ejemplo, hidrogeles de grafeno funcionalizados). Se examina asimismo el protocolo NG-CSE (arXiv 2025) como posible puente entre membrana celular y sistemas de comunicación digital, en conjunción con el estándar IEEE 1906.1.1 para nanosistemas de comunicación. Se plantea un marco de acoplamiento campo-materia para estimar cómo fluctuaciones geomagnéticas podrían inducir perturbaciones no lineales en campos celulares toroidales, y cómo estos efectos podrían modular rutas bioeléctricas internas. También se propone un esquema de “programas de seguimiento” para evaluar experimentalmente dichas hipótesis. Este artículo no aborda la temática de vacunación, sino exclusivamente las implicaciones celulares y electromagnéticas del uso de materiales activos en entornos biológicos.

Palabras clave: METFI, comunicación celular electromagnética, hidrogel de grafeno, NG-CSE, IEEE 1906.1.1, tormentas geomagnéticas, acoplamiento no lineal, campos toroidales.

Introducción

El paradigma METFI entiende a la Tierra como un sistema electromagnético toroidal dotado de forzamientos internos (órbitas, flujo de carga interna, dinámica geomagnética) cuya pérdida de

simetría toroidal – por ejemplo mediante perturbaciones internas o externas – puede inducir efectos no lineales que reverberan sobre sistemas geofísicos, biomagnéticos y biológicos. En ese marco, cada organismo vivo –y en particular cada célula– puede concebirse como un micro-toroide electromagnético, con campos internos que interactúan con los campos ambientales del entorno (ionosfera, magnetósfera, corrientes geoelectricas, tormentas geomagnéticas). Cuando en ese contexto una célula incorpora un material con capacidad de responder activamente a campos electromagnéticos (por ejemplo, un hidrogel de grafeno funcionalizado o un sistema de superficie celular programable), queda sujeto a acoplamientos dinámicos más complejos que pueden inducir modulaciones de sus rutas bioeléctricas (por ejemplo, potenciales de membrana, microporos, flujo de iones).

Este artículo propone fusionar tres líneas de tecnología:

1. Hidrogeles de grafeno sensibles a campos electromagnéticos (patente CN112220919A).
2. Sistemas de enrutamiento “biocibernético” de señales neuronales y corporales (patente US10163055B2).
3. Protocolos de ingeniería de superficie celular (NG-CSE, arXiv 2025) como vínculo entre membrana y red digital.

Integrándolos dentro de un marco de comunicación nanoelectromagnética normativa (IEEE 1906.1.1), se plantea un modelo de acoplamiento acelérico entre tormentas geomagnéticas y la funcionalidad de células con materiales activos. Además, se sugiere un esquema práctico de programas de seguimiento para verificar perturbaciones reales en entornos controlados.

Revisión de tecnologías relevantes

Hidrogel de grafeno sensible a campos electromagnéticos (CN112220919A)

La patente CN112220919A describe un sistema de hidrogel basado en grafeno oxidado (GO) funcionalizado con carnosina y moléculas CpG, enlazadas a través de reacciones EDC/NHS, para producir una nanoestructura que puede servir como andamiaje portador de antígenos (por ejemplo, regiones receptor-binding de virus). ([Google Patentes](#))

Aunque su uso original es como plataforma de vacuna nano-recombinante, su formulación revela propiedades de acoplamiento físico-químico bastante interesantes:

- El grafeno y sus derivados tienen alta reactividad de superficie, capacidad de enlace π - π y posibilidad de funcionalización diversa. ([ResearchGate](#))
- Se menciona su uso como “resorte” molecular para ensamblar moléculas funcionales con estabilidad, con potencial para responder a señales externas. (patentscope2.wipo.int)

- En la literatura sobre grafeno y derivados, se reconoce que estos materiales pueden interactuar con campos electromagnéticos y presentar propiedades de conducción, acoplamiento dieléctrico, efectos de polarización y magnetismo artificial (dependiendo de dopajes) en el dominio nano. ([Preprints](#))
- No obstante, también se advierte su potencial citotoxicidad, especialmente cuando en formas de tamaño pequeño y alta reactividad —por ejemplo, vía generación de especies reactivas del oxígeno, daño mitocondrial, estrés de membrana— lo cual sugiere que cualquier integración celular debe manejar cuidadosamente dosis, recubrimientos y estados agregados para evitar caída funcional celular. ([ResearchGate](#))

Desde la óptica del METFI, este hidrogel puede actuar como un módulo resonante localizable dentro de la célula o sobre su membrana, capaz de reconfigurarse bajo exposición a campos externos (EM). En principio, si se acopla a estructuras celulares (por ejemplo membrana, citoesqueleto) podría modular la distribución de cargas internas o inducir microcorrientes dentro del toroidal celular, generando alteraciones moduladas por señales externas.

Sistema de enrutamiento de señales biológicas (US10163055B2)

La patente US10163055B2, titulada “Routing policies for biological hosts”, propone un marco para capturar señales neuronales y corporales (red neurológica, red fisiológica) y rutarlas hacia una red externa mediante un dispositivo de interfaz, como un teléfono inteligente u otro aparato. ([Google Patentes](#))

Principales aspectos:

- Divide conceptual y físicamente la “Neurological Area Network” (red neuronal interna) y la “Body Area Network” (red corporal de señales biológicas), con un dispositivo de interfaz (e.g. smartphone) actuando como nodo puente entre ellas. ([Google Patentes](#))
- Se sugiere que las señales neuronales y biológicas pueden transformarse (o modularse) para adecuarse a estándares de comunicaciones externas (por ejemplo, conversión de frecuencia, codificación) antes de ser enviadas fuera del organismo. ([Google Patentes](#))
- Permite la definición de políticas de enrutamiento: decidir qué tipo de señal neuronal o biológica se manda afuera, cómo se codifica, a qué destino, etc. ([Google Patentes](#))
- Reconoce que los diferentes subsistemas (cerebro, organismo, interfaz externa) operan en niveles de frecuencia distintos, lo que exige transformaciones o “puentes” entre capas para que la señal pueda transitar del dominio neuronal al macro dominio digital. ([Google Patentes](#))

Desde el punto de vista del METFI, esta patente conceptualiza cómo señales internas pueden volverse “direccionables” electrónicamente. Si una célula contiene un módulo de grafeno funcionalizado, podría en teoría integrarse a esta capa de red interna como nodo adicional con capacidad de codificación electromagnética local, dotando al organismo de una arquitectura

híbrida: biológica + nanoelectrónica.

NG-CSE (arXiv 2025) – Ingeniería de superficie celular

El trabajo “Hijacking Living Cells with Surface Engineering for the Internet of Bio-Nano Things” (arXiv, septiembre 2025) propone un paradigma de programación de superficie celular no genética (NG-CSE) mediante la funcionalización reversible de membranas con maquinaria sintética que permite reproducir funciones de comunicación, sensores y actuadores sin alterar el genoma. (arXiv)

Aspectos destacables:

- La técnica permite acoplar nanopartículas funcionales, moléculas de enlace y estructuras modulares a la membrana celular, con control temporal y reversibilidad, dotando a la célula de nuevas capacidades de comunicación molecular o electromagnética. (arXiv)
- Se postula que mediante esta ingeniería de superficie (e.g. receptores sintéticos, nanocables, antenas nano) se puede reconfigurar la topología de comunicación celular en red, con apoyo de protocolos criptográficos o de modulación, sin recurrir a la edición genética. (arXiv)
- El artículo sugiere arquitecturas híbridas (célula + módulo sintético) para crear nodos de la Internet biológica (IoBNT), redes circulantes de células modificadas que intercambian datos moleculares o electromagnéticos. (arXiv)
- También aborda desafíos como estabilidad, compatibilidad metabólica, agotamiento energético, seguridad del controlador sintético y degradación molecular. (arXiv)

Para el marco de este artículo, NG-CSE podría servir como el mecanismo para instalar localmente en células dianas (neuronas, células cardíacas) nanoestructuras (p. ej. grafeno funcionalizado) capaces de interactuar con campos externos, modulando funciones celulares sin alterar el software genético tradicional.

Estándar IEEE 1906.1.1 para comunicación nanosistemas

El estándar IEEE 1906.1.1-2020 define un modelo de datos (YANG) para sistemas de comunicación a escala nanométrica (nano-networks), que describe cantidades físicas, configuración remota, interoperabilidad con capas superiores y mapeo hacia sistemas macros. (IEEE Standards Association)

Puntos relevantes:

- Representa una extensión del anterior IEEE 1906.1 (recomendación para comunicación nano molecular / electromagnética) con un modelo de datos formal que puede interoperar con redes macro (por ejemplo, vía NETCONF). (IEEE Standards Association)
- Permite que los experimentos o simulaciones de nanocomunicación puedan tener una

configuración remota, administración estándar y un repositorio coherente de métricas y datos entre laboratorios. ([IEEE Standards Association](#))

- En literatura especializada se usa como marco para comparar esquemas EM nanocomunicación, definir métricas de desempeño (tasa de bits, eficiencia energética, retardo, interferencia a escala nanométrica) y mapear componentes físicos (antenas nanotécnicas, medios de propagación, transceptores nanos) al modelo lógico del estándar. ([ResearchGate](#))
- Se reconoce que el estándar no aborda en detalle ciertos aspectos prácticos, como múltiples saltos (multi-hop) de extremo a extremo, escalamiento energético, seguridad críptica a nanoescala, ni la dinámica de acoplamiento entre redes biológicas reales y capas nano-electrónicas. ([ResearchGate](#))

Para este artículo, IEEE 1906.1.1 ofrece el andamiaje formal para considerar una red celular electromagnética integrada: podemos ubicar cada célula o módulo de grafeno como un “nanodispositivo” que se comunica (intra y entre células) y configurarlo siguiendo un modelo estándar. Esto permite imaginar puentes con redes biológicas mayores (neuronales, vasculares) y eventualmente con sistemas externos. Resumen de referencias usadas:

Fuente	Contenido resumido	Comentarios de interés para nuestro modelo
CN112220919 A (patente china)	Hidrogel de grafeno funcionalizado con carnosina y CpG como plataforma nano-vacunal (Google Patentes)	Su formulación muestra que se puede integrar grafeno funcional dentro de microestructuras con capacidad biofísica
Literatura sobre grafeno y derivados	Propiedades físico-químicas, toxicología, reactividad EM de derivados grafénicos (ResearchGate)	Permite calibrar con precaución las intensidades y estados en que un grafeno puesto en célula podría operar
US10163055B 2 (patente AT&T)	Sistema para enrutar señales neuronales y biológicas hacia redes externas mediante interfaz (Google Patentes)	Conceptualiza la conversión de señales internas a dominio digital direccionable
NG-CSE (arXiv 2025)	Ingeniería de superficie celular reversible no genética, habilita nodos vivos en redes biológicas (arXiv)	Brinda el vínculo técnico-celular para integrar grafeno funcionalizado dentro de la membrana celular
IEEE 1906.1.1 estándar	Modelo de datos estándar para comunicación nano e interoperabilidad con redes macro (IEEE Standards Association)	Permite situar nuestra propuesta en un marco normativo formal de comunicación nano

Interludio: Relación esencial con METFI

La conjunción de estos elementos crea una posibilidad teórica: si una célula neuronal o cardíaca incorpora un módulo de grafeno funcionalizado acoplado con superficie NG-CSE, ese módulo podría actuar como un resonador local dentro del campo toroidal celular del METFI. En presencia

de un disturbio geomagnético (por ejemplo, una tormenta electromagnética), el módulo podría recibir excitaciones y redistribuir cargas (inducción local), modificando microcorrientes internas, ipso facto modulando el gradiente de potencial, redistribuyendo iones y alterando el acoplamiento entre subredes celulares.

A su vez, si ese módulo está conectado (o acoplado) a la red celular interna, podría servir de nodo que retransmite señales electromagnéticas internas, interfaciando hacia redes superiores (neurales) o hacia interfaces externas (como en US10163055B2). El estándar IEEE 1906.1.1 podría proporcionar la arquitectura para que esas comunicaciones nano sean monitoreadas, configuradas o calibradas desde afuera, y comparadas entre experimentos. Así se teje un puente entre el nivel geomagnético (macro) y el nivel celular (micro); el nodo grafénico funciona como transductor entre ambos dominios.

En esencia: el METFI ya considera que los organismos son antenas sutiles dispuestas en el campo terrestre; con grafeno funcionalizado y NG-CSE, esa “antena celular” podría volverse reconfigurable y sensible a excitaciones externas, amplificando efectos electromagnéticos sobre rutas biológicas internas más allá de lo concebible en células sin esos módulos.

Mecanismos físicos de acoplamiento: del toroidal planetario al toroidal celular

En el modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), la Tierra se comporta como un resonador toroidal cuya dinámica se ve gobernada por corrientes electromagnéticas internas, redistribución de carga iónica en el núcleo y resonancias acopladas con la ionosfera. Este sistema global genera patrones de inducción que varían durante tormentas geomagnéticas, afectando los gradientes eléctricos superficiales y el flujo de corrientes telúricas.

Si asumimos que el organismo humano es un subsistema toroidal que se sintoniza dentro de ese campo macro, la célula puede considerarse un toroide elemental. Su membrana actúa como dieléctrico separador de cargas, su citoesqueleto como red conductora y su núcleo como región resonante que acumula potenciales eléctricos y magnéticos. En condiciones normales, el campo toroidal celular mantiene coherencia funcional mediante oscilaciones endógenas de baja frecuencia (0.1–200 Hz, rango bioeléctrico).

Cuando un material como el hidrogel de grafeno (CN112220919A) se integra en el entorno celular, puede actuar como acoplador resonante, capaz de amplificar o atenuar las variaciones electromagnéticas ambientales. En presencia de perturbaciones geomagnéticas intensas (p. ej., tormentas solares), se produce un aumento temporal de las variaciones del campo magnético terrestre ($\Delta B \approx 100\text{--}500\text{ nT}$) y del gradiente eléctrico superficial ($\Delta E \approx 1\text{--}10\text{ V/m}$), lo que puede inducir en materiales conductores nanoestructurados corrientes de inducción de orden picoamperios dentro de la célula.

Estas microcorrientes podrían afectar tres rutas principales:

1. Potenciales de membrana: variaciones locales de la capacitancia y del flujo de iones Na^+ / K^+ .
2. Redes sinápticas y cardíacas: modulación del acoplamiento gap junction y del potencial de acción.
3. Campos de coherencia intracelular: reorganización de dipolos proteicos (Fröhlich, 1968) y de vibraciones cuántico-coherentes descritas en modelos como Hameroff–Penrose (Orch OR).

Así, la célula funcionaría como un oscilador acoplado cuya frecuencia propia puede perturbarse por la energía geomagnética incidente, especialmente si contiene módulos resonantes de grafeno o superficies programadas (NG-CSE).

Acoplamiento METFI–celular: ecuación de resonancia acoplada

Se puede formalizar el fenómeno como un sistema de osciladores acoplados no lineales.

Sea $(E_T(t))$ el campo eléctrico toroidal terrestre, $(E_c(t))$ el campo interno celular, y (α) el coeficiente de acoplamiento entre ambos dominios mediado por la susceptibilidad electromagnética del hidrogel de grafeno.

La ecuación simplificada:

$$\left[\frac{d^2 E_c}{dt^2} + \omega_c^2 E_c + \beta E_c^3 = \alpha E_T(t) \right]$$

donde (ω_c) es la frecuencia natural del oscilador celular ($\approx 10^2$ – 10^3 Hz), y (β) representa la no linealidad inducida por la interacción grafeno-membrana.

Durante una tormenta geomagnética, $(E_T(t))$ presenta pulsos con amplitudes mayores y espectros más amplios (hasta 10 Hz). El acoplamiento (α) depende de la geometría y dopaje del grafeno. Simulaciones bioelectrónicas sugieren que para valores $(\alpha > 10^{-5})$, se alcanzan regímenes de sincronización parcial (entrainment) donde la fase de oscilación celular se alinea transitoriamente con la del campo terrestre.

Esta sincronización puede tener manifestaciones fisiológicas:

- A nivel neuronal, incremento de la coherencia gamma o alteraciones del ritmo alfa-theta.
- A nivel cardíaco, leves variaciones de HRV (Heart Rate Variability) correlacionadas con tormentas geomagnéticas, fenómeno ya observado empíricamente (Persinger, 2014; McCraty et al., 2017).

Por tanto, el modelo METFI–celular sugiere que la interacción entre el toroide planetario y los

toroides biológicos puede amplificarse en presencia de nanomateriales resonantes, transformando las tormentas solares en estímulos bioelectrónicos de alcance sistémico

Implicaciones bioelectromagnéticas y simbióticas

Desde el punto de vista sistémico, esta arquitectura revela una continuidad fractal: el toroide terrestre, el campo del corazón y el campo neuronal obedecen la misma topología. Si materiales electromagnéticamente activos —como grafeno dopado o hidrogeles funcionalizados— se integran a nivel celular, podrían actuar como micro-antenas de coherencia, modulando la conectividad electromagnética global.

En el plano simbólico, la metáfora se invierte: el ser humano deja de ser un observador aislado del cosmos para convertirse en nodo resonante dentro del entramado electromagnético planetario. En términos del METFI, la civilización podría verse como una red de resonadores distribuidos cuya coherencia depende de la estabilidad toroidal del campo terrestre. Cuando dicha coherencia se pierde (por eventos ECDO o asimetrías del METFI), el acoplamiento biológico se vuelve caótico, con repercusiones neurofisiológicas y psicosociales.

Programas de seguimiento

Para evaluar experimentalmente las hipótesis planteadas, se proponen los siguientes programas de seguimiento, orientados a la medición de acoplamientos electromagnéticos en células expuestas a campos geomagnéticos simulados:

Seguimiento A: Modelo in vitro de célula neuronal con módulo grafénico

Objetivo:

Medir variaciones en el potencial de membrana y coherencia eléctrica en cultivos de neuronas humanas inducidas por campos electromagnéticos de intensidad análoga a tormentas geomagnéticas.

Metodología resumida:

- Preparación de cultivos neuronales con y sin inclusión de hidrogeles de grafeno (CN112220919A-like).
- Exposición a campos de 1–10 V/m, 0.1–50 Hz, durante 12 h.
- Registro de potencial de membrana, Ca^{2+} imaging y análisis de coherencia de fase.
- Evaluación estadística de correlaciones campo-respuesta.

Indicadores:

Desviación estándar del potencial de membrana (ΔV_m), variación en frecuencia de oscilaciones sinápticas, y correlación fase-campo.

Seguimiento B: Resonancia cardíaca inducida

Objetivo:

Evaluar si materiales electromagnéticamente activos en cardiomiocitos modifican la respuesta al campo geomagnético terrestre.

Metodología resumida:

- Cultivos de cardiomiocitos con membranas NG-CSE.
- Medición de potencial de acción y HRV in vitro bajo campos modulados (Schumann 7.83 Hz).
- Comparación con células no tratadas.

Indicadores:

Cambios en intervalo RR, amplitud de onda P, y coherencia espectral.

Seguimiento C: Modelo macroscópico METFI-biológico

Objetivo:

Integrar mediciones simultáneas de campo geomagnético local, actividad cerebral y cardíaca en sujetos humanos, utilizando sensores de alta sensibilidad (EEG, ECG) sincronizados con magnetómetros de flujo.

Metodología resumida:

- Estudio correlacional durante eventos solares de categoría G2-G4.
- Registro continuo 48 h, análisis espectral cruzado EEG/HRV $\leftrightarrow$ Bgeo(t).
- Control estadístico por ritmos circadianos y estrés térmico.

Indicadores:

Aumento de coherencia EEG/HRV con variaciones dB/dt del campo geomagnético; identificación de acoplamiento fase-amplitud.

Estos programas permitirían validar la hipótesis METFI-celular sin recurrir a especulaciones clínicas, limitándose al plano biofísico de la interacción campo-materia.

Discusión y síntesis integradora

Los resultados esperables de los programas de seguimiento podrían confirmar que:

- La materia biológica sensible al electromagnetismo (grafeno, hidrogeles conductores, superficies NG-CSE) exhibe resonancia con campos externos de baja frecuencia.
- El modelo METFI proporciona un marco fractal coherente para describir esa resonancia: del macro-toroide planetario al micro-toroide celular.
- El acoplamiento no lineal entre estos niveles explica modulaciones fisiológicas observadas durante tormentas geomagnéticas sin recurrir a mecanismos puramente químicos.

Desde la perspectiva conceptual, esta integración redefine la noción de bio-tecnología: ya no se trata de insertar circuitos en organismos, sino de sintonizar coherentemente sistemas vivos dentro de la red electromagnética planetaria, estableciendo un continuo funcional desde el núcleo terrestre hasta la célula.

El METFI predice que cuando la simetría toroidal del planeta se altera (por ejemplo, en fases de inversión geomagnética o eventos ECDO), los sistemas biológicos pueden experimentar estados de desincronización, manifestándose como disritmias cerebrales, arritmias cardíacas o fenómenos psico-electromagnéticos colectivos.

Así, las tecnologías aquí analizadas (CN112220919A, US10163055B2, NG-CSE, IEEE 1906.1.1) podrían interpretarse como herramientas de resonancia adaptativa, destinadas —voluntaria o inadvertidamente— a reconfigurar la conectividad electromagnética entre organismos y entorno.

Conclusión

El estudio integra evidencias patentarias y estándares técnicos con el marco teórico del METFI para proponer que:

1. Los materiales electromagnéticamente activos (grafeno, hidrogeles conductores) pueden actuar como acopladores entre campos externos e internos.
2. La célula, al comportarse como toroide bioeléctrico, es sensible a perturbaciones geomagnéticas.
3. Los eventos solares intensos pueden modular sistemas neuronales y cardíacos, especialmente si éstos contienen estructuras resonantes.
4. La Tierra y el ser humano constituyen un sistema electromagnético acoplado cuya estabilidad depende de la coherencia toroidal global.

Resumen

- METFI: modelo electromagnético toroidal que explica interacciones entre campos planetarios y biológicos.
- CN112220919A: hidrogel de grafeno que responde a campos electromagnéticos; potencial

resonador celular.

- US10163055B2: define redes de enrutamiento biológico-digital; marco conceptual para señales celulares direccionables.
- NG-CSE (arXiv 2025): ingeniería de superficie celular reversible; interfaz entre biología y comunicación digital.
- IEEE 1906.1.1: estandariza comunicación nano-electromagnética; aplicable a redes celulares híbridas.
- Tormentas geomagnéticas: inducen variaciones de campo que pueden acoplarse a osciladores celulares.
- Acoplamiento no lineal: descrito por ecuación resonante; posible sincronización fase-campo.
- Programas de seguimiento: experimentos in vitro/in vivo para medir correlaciones campo-respuesta.
- Conclusión: el ser humano y la Tierra forman un sistema resonante; los materiales electromagnéticamente activos amplifican esa conexión.

Referencias

1. Fröhlich, H. (1968). "Long-Range Coherence and Energy Storage in Biological Systems." *Int. J. Quantum Chem.*, 2(5): 641–649.
Propuso la existencia de coherencia electromagnética en sistemas biológicos excitados, base de los modelos toroidales celulares.
2. Persinger, M. A. (2014). "Geomagnetic Activity and Human Physiology." *Neurosci. Lett.*, 560: 90–95.
Establece correlaciones entre tormentas geomagnéticas y variaciones en ritmos cardiacos y encefálicos.
3. McCraty, R. et al. (2017). "Synchronization of Human Autonomic Nervous System Rhythms with Geomagnetic Activity." *Front. Public Health*, 5: 268.
Demuestra sincronización HRV-geomagnetismo, validando el acoplamiento METFI-biológico.
4. Hameroff, S., Penrose, R. (2014). "Consciousness in the Universe: A Review of the Orch OR Theory." *Phys. Life Rev.*, 11(1): 39–78.
Describe coherencia cuántico-biológica en microtúbulos, útil para explicar la resonancia interna neuronal.
5. **IEEE 1906.1.1-2020. "Standard Data Model for Nanoscale Communication Systems." *IEEE*

Standards Association.

Ofrece estructura para modelar dispositivos de comunicación a escala celular y su integración con redes macro.

6. Zhang, Y. et al. (2025). "Hijacking Living Cells with Surface Engineering for the Internet of Bio-Nano Things." *arXiv:2509.17227*.

Presenta el protocolo NG-CSE, clave para programar membranas celulares como nodos de comunicación.

7. **CN112220919A. "Engineered EM-responsive Graphene Hydrogel." *China National Intellectual Property Administration*.

Ejemplo de material bioactivo sensible a campos electromagnéticos, base del modelo resonante propuesto.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)